

Cours 14 — Révisions : les types construits

Semaine 14 ■ Synthèse ch. 4, 5 et 8 ■ 1 h

Objectifs

- Consolider la période avant le DS n° 2 (l'autre créneau d'1 h)
- Savoir choisir le bon type construit en situation
- Auto-diagnostiquer ses points faibles (QCM et exercices flash)

1. La carte de la période

	tuple	liste	dictionnaire
accès	indice	indice	clé
modifiable	non	oui	oui
création	(3, 5)	[3, 5]	{"a": 3}
usage type	structure fixe	collection	fiche, comptage
piège	immuable	alias, [[0]*p]*n	KeyError

2. QCM flash (voter à main levée, justifier)

1. `t = [1, 2, 3]; u = t; u.append(4); len(t)` vaut : (a) 3 (b) 4 (c) erreur
2. `[n % 3 for n in range(5)]` vaut : (a) [0, 1, 2, 0, 1] (b) [1, 2, 0, 1, 2] (c) [0, 1, 2, 3, 4]
3. Pour tester si la valeur 5 est une **valeur** du dictionnaire `d` : (a) `5 in d` (b) parcourir les clés et comparer `d[clé]` (c) `d[5]`
4. Après `g = [[0] * 2] * 3` puis `g[0][0] = 7`, combien de 7 dans `g`? (a) 1 (b) 2 (c) 3
5. Un jeu de tests qui passe prouve que la fonction est correcte : (a) vrai (b) faux

3. Exercices flash (5 minutes chacun, cahier)

1. Écrire `compte_paires(t)` avec sa docstring et deux asserts de test.
2. Donner l'état de `d` après : `d = {}`; `d["x"] = 1`; `d["y"] = d["x"] + 1`; `d["x"] = 3`.
3. Écrire la construction correcte d'une grille 4×4 de zéros, et expliquer en une phrase pourquoi l'autre écriture est fausse.
4. Le jeu de tests minimal de `maximum(t)` : quels 4 cas au moins?

4. Conseils pour le DS n° 2

- Relire les motifs : recherche / extremum / compteur — **initialisation, mise à jour, retour**.
- Sur table, **tracer** les programmes ligne par ligne, comme en semaine 2.
- Toute fonction écrite : docstring d'une ligne minimum ; les préconditions rapportent des points.
- Les pièges recensés cette période : alias, `[[0]*p]*n`, initialisation du max à 0, `KeyError`, `return` dans la boucle de recherche.